Termodinâmica – Aula 2

Tempo de equilíbrio, processos quase-estáticos e primeiras leis

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso

Departamento de Física – UFLA

Semestre 2026/1

Conexão com a aula anterior

Na aula passada, começamos a organizar cientificamente o que pensamos sobre a termodinâmica:

- discutimos o significado da palavra **termodinâmica**;
- distinguimos **unidades fundamentais** e **unidades derivadas**;
- diferenciamos **definição** e **lei física**;
- vimos que a Física exige mais do que impressões do cotidiano:
  - exige grandezas;
  - exige unidades;
  - exige relações entre variáveis;
  - exige organização conceitual.

Hoje vamos dar um passo adiante:

quando a Termodinâmica de equilíbrio pode ser usada?

Pergunta central da aula de hoje

A Termodinâmica trabalha com grandezas macroscópicas como:

$$P, \quad V, \quad T, \quad U, \quad S.$$

Mas para atribuir valores bem definidos a essas grandezas, precisamos que o sistema esteja:

- em equilíbrio;
- ou muito próximo do equilíbrio.

Ideia central

A questão não é apenas *o que* medir, mas *quando* faz sentido dizer que pressão, temperatura e volume estão bem definidos.

O que significa equilíbrio térmico?

Dizemos que dois sistemas estão em **equilíbrio térmico** quando, colocados em contato térmico:

- não há fluxo líquido de calor entre eles;
- suas temperaturas são iguais;
- as grandezas macroscópicas deixam de variar espontaneamente no tempo.

Exemplo

Se um corpo quente é colocado em contato com um corpo frio, a troca de energia ocorre até que ambos atinjam a mesma temperatura.

A pergunta física é:

quanto tempo o sistema leva para se reorganizar internamente e atingir um novo estado de equilíbrio?

Tempo de relaxamento

Chamamos de **tempo de relaxamento**, denotado por τ_{relax}, o tempo característico necessário para que um sistema:

- se reorganize internamente;
- elimine gradientes macroscópicos relevantes;
- atinja um novo estado de equilíbrio ou quase-equilíbrio.

Interpretação física

Se observamos o sistema em tempos muito menores que τ_{relax}, ele ainda pode estar longe do equilíbrio interno.

Por isso, não basta dizer que houve uma transformação:

é preciso comparar o tempo da transformação com τ_{relax}.

Tempo de mudança e tempo de relaxamento

Vamos introduzir dois tempos característicos:

- $\tau_{\text{mudança}}$: tempo associado à transformação imposta ao sistema;
- τ_{relax}: tempo interno de reorganização do sistema.

A comparação entre eles é decisiva.

Regime quase-estático

$$\tau_{\text{mudança}} \gg \tau_{\text{relax}}$$

Nesse caso, o sistema tem tempo de se ajustar internamente durante a transformação, passando por uma sequência de estados de equilíbrio.

Processo quase-estático

Um **processo quase-estático** é uma transformação suficientemente lenta para que o sistema permaneça, a cada instante, muito próximo do equilíbrio termodinâmico.
Matematicamente:

$$\tau_{\text{mudança}} \gg \tau_{\text{relax}}.$$

Consequências:

- pressão, volume e temperatura podem ser tomados como bem definidos em cada etapa;
- curvas em diagramas como $p \times V$ passam a fazer sentido físico;
- o trabalho pode ser escrito como

$$\delta W = p\, dV.$$

Quando não podemos usar essa descrição?

Se a transformação for muito rápida, então:

$$\tau_{\text{mudança}} \lesssim \tau_{\text{relax}}.$$

Nesse caso:

- diferentes partes do sistema podem estar em estados distintos;
- pressão e temperatura podem não estar uniformes;
- a descrição por estados sucessivos de equilíbrio deixa de ser válida;
- a expressão $\delta W = p\,dV$ precisa ser usada com cuidado.

Ideia importante

A Termodinâmica de equilíbrio não vale automaticamente para qualquer processo.

Exemplo 1: aquecimento lento de um gás

Considere um gás em um cilindro com pistão móvel, aquecido lentamente.
Se o aquecimento é suficientemente lento, o gás:

- redistribui internamente a energia;
- mantém pressão e temperatura bem definidas;
- passa por estados sucessivos de equilíbrio.

Então podemos representar o processo em um diagrama pV e escrever:

$$\delta W = p\, dV.$$

Aqui, a condição física relevante é:

$$\tau_{\text{mudança}} \gg \tau_{\text{relax}}.$$

Exemplo 2: compressão muito rápida

Agora imagine comprimir rapidamente um gás.
Se a compressão ocorre em tempo muito pequeno:

- o gás pode não ter tempo de atingir equilíbrio interno;
- podem surgir regiões com diferentes temperaturas e pressões;
- a transformação deixa de ser bem descrita como quase-estática.

Nesse caso, escrever diretamente

$$\delta W = p\, dV$$

já não é uma descrição segura do processo inteiro.

Conclusão

A validade da formalização depende do regime temporal da transformação.

Unidades e grandezas: retomando a aula anterior

Na aula passada, vimos que a linguagem da Física exige grandezas e unidades bem definidas. Nesta aula, isso reaparece de modo natural:

Grandeza	Unidade SI
temperatura	kelvin (K)
pressão	pascal (Pa)
volume	metro cúbico (m^3)
energia, calor, trabalho	joule (J)

Observação

A caloria (cal) é uma unidade histórica ainda utilizada em alguns contextos: $1\,\text{cal} = 4{,}18\,\text{J}$.

A **pressão** e a **energia** são grandezas com unidade derivada.

$$1\,\text{Pa} = 1\,\text{N/m}^2 = 1\,\text{kg}\,\text{m}^{-1}\,\text{s}^{-2} \quad \text{e} \quad 1\,\text{J} = 1\,\text{kg}\,\text{m}^2\,\text{s}^{-2}.$$

Lei e definição na Termodinâmica

Também na aula passada vimos que **definição** e **lei** não são a mesma coisa.

Definição

A densidade é uma propriedade física intensiva que mede a quantidade de massa concentrada em um determinado volume de uma substância,

$$\rho_{substancia} = \frac{m_{substancia}}{V_{substancia}}.$$

Lei física

O Princípio de Arquimedes resolveu o mistério da coroa do Rei Hierão II ao afirmar que um corpo imerso em fluido sofre um empuxo para cima igual ao peso do fluido deslocado,

$$\rho_{fluido} = \frac{m_{deslocada}}{V_{submerso}}.$$

Cuidado

Confundir definição com lei atrapalha o raciocínio físico.

Anunciando as leis da Termodinâmica

Ao longo da disciplina, vamos trabalhar com quatro grandes enunciados:

1. **Lei Zero**: fundamenta a noção de temperatura e equilíbrio térmico.
2. **Primeira Lei**: relaciona calor, trabalho e variação da energia interna.
3. **Segunda Lei**: introduz limites para as transformações e o papel da entropia.
4. **Terceira Lei**: estabelece um comportamento limite da entropia em baixíssimas temperaturas.

Hoje vamos começar pelas duas primeiras ideias:

- equilíbrio térmico;
- conservação e transformação da energia.

Lei Zero da Termodinâmica

A **Lei Zero** afirma:

Enunciado

Se dois sistemas estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro sistema, então estão em equilíbrio térmico entre si.

Consequência:

- essa lei permite introduzir a **temperatura** como grandeza física;
- justifica o uso de termômetros;
- dá base conceitual à comparação térmica entre sistemas.

$$A \leftrightarrow C, \qquad B \leftrightarrow C \quad \Rightarrow \quad A \leftrightarrow B$$

Primeira Lei da Termodinâmica

A forma geral da Primeira Lei pode ser escrita como:

$$\Delta U = Q - W.$$

onde:

- ΔU é a variação da energia interna do sistema;
- Q é o calor recebido pelo sistema;
- W é o trabalho realizado pelo sistema.

Interpretação

A Primeira Lei expressa a conservação da energia em processos termodinâmicos.

Convenções de sinal na Primeira Lei

Em alguns livros, a Primeira Lei aparece escrita como:

$$\Delta U = Q + W.$$

Isso não é uma contradição, mas uma **diferença de convenção de sinais**.

Convenção 1 (usada aqui)

$$\Delta U = Q - W$$

- $Q > 0$: calor entra no sistema;
- $W > 0$: trabalho realizado **pelo sistema**.

Convenção 2 (outros livros)

$$\Delta U = Q + W$$

- $Q > 0$: calor entra no sistema;
- $W > 0$: trabalho realizado **sobre o sistema**.

Ideia central

A física é a mesma. O que muda é apenas o **significado atribuído ao trabalho** W.

Exemplo com a Lei Zero

Considere três sistemas:

- sistema A: $T_A = 27^\circ\text{C}$;
- sistema B: $T_B = 300\,\text{K}$;
- sistema C: $T_C = 80{,}6^\circ\text{F}$.

Pergunta:

Esses três sistemas estão em equilíbrio térmico?

Para responder:

- escolha uma escala comum;
- converta as temperaturas;

Ideia importante

A Lei Zero exige igualdade de temperatura — não de números, mas de valores físicos equivalentes.

Exemplo: aquecimento de água (caloria)

Considere o aquecimento de água utilizando a unidade caloria.
Sabemos que o calor específico da água é:

$$c = 1\,\text{cal}/(\text{g} \cdot^\circ \text{C}).$$

Suponha:

- massa: $m = 100\,\text{g}$;
- variação de temperatura: $\Delta T = 2^\circ\text{C}$.

O calor fornecido é:

$$Q = m\,c\,\Delta T = 100 \cdot 1 \cdot 2 = 200\,\text{cal}.$$

Convertendo para o SI:

$$Q = 200\,\text{cal} \approx 836\,\text{J}.$$

Exemplo: trabalho em um processo isobárico

Considere um gás que se expande a pressão constante (processo isobárico).
O trabalho realizado pelo gás é dado por:

$$W = p\,\Delta V.$$

Suponha:

- pressão: $p = 2{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$;
- variação de volume: $\Delta V = 1{,}5 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.

Então:

$$W = p\,\Delta V = (2{,}0 \times 10^5)\text{Pa} \cdot (1{,}5 \times 10^{-3})\text{m}^3 = 300\,\text{J}.$$

Unidades

$$[\text{Pa} \cdot \text{m}^3] = [\text{N/m}^2 \cdot \text{m}^3] = [\text{N} \cdot \text{m}] = \text{J}.$$

Aplicando a Primeira Lei

Suponha agora que, durante o aquecimento, o sistema realiza trabalho:

$$W = 300\,\text{J}.$$

Pela Primeira Lei: $\Delta U = Q - W$.
Substituindo:

$$\Delta U = 836 - 300 = 536\,\text{J}.$$

Interpretação:

- o calor fornecido (aquecimento da água) aumenta a energia interna;
- parte dessa energia é transferida como trabalho;
- o restante permanece no sistema.

Interpretação física do exemplo

O calor pode ser associado ao aquecimento de um sistema (como a água), enquanto o trabalho pode ser associado à expansão de um gás. Ambos representam formas de transferência de energia no balanço termodinâmico.

Do cotidiano à organização científica: retomada

No cotidiano, dizemos coisas como:

- "este corpo está quente";
- "esse processo foi rápido";
- "houve troca de calor".

Na Física, precisamos reorganizar isso usando:

- grandezas: T, P, V, U;
- unidades: K, Pa, m^3, J;
- relações: $\Delta U = Q - W$;
- condições de validade: $\tau_{\text{mudança}} \gg \tau_{\text{relax}}$.

Ideia-chave

A termodinâmica não é apenas um vocabulário sobre calor: é uma organização científica das transformações macroscópicas.

Resumo da aula de hoje

Hoje trabalhamos as seguintes ideias:

- equilíbrio térmico e tempo de relaxamento;
- comparação entre $\tau_{\text{mudança}}$ e τ_{relax};
- significado de processo quase-estático;
- retomada de unidades fundamentais e derivadas;
- retomada da diferença entre definição e lei;
- anúncio das leis da Termodinâmica;
- primeiros exemplos com a Lei Zero e a Primeira Lei.

Próximo passo: aplicar essas ideias a processos específicos e ao trabalho termodinâmico.

Para pensar ao final da aula

Em uma transformação real, pergunte sempre:

1. o sistema está em equilíbrio ou próximo dele?
2. pressão, temperatura e volume estão bem definidos?
3. o processo é suficientemente lento?
4. estou usando uma definição ou uma lei física?
5. as unidades das grandezas estão coerentes?

Aprender Termodinâmica é aprender a dar forma física e matemática ao que parecia apenas impressão inicial.

Problema para vocês

Um gás em um cilindro com pistão móvel sofre uma expansão a pressão constante. Durante o processo, o gás recebe:

$$Q = 500\,\text{cal}.$$

A pressão do gás é:

$$p = 1{,}0 \times 10^5\,\text{Pa},$$

e a variação de volume é:

$$\Delta V = 10.000\,\text{cm}^3$$

Pergunta

Qual é a variação da energia interna do gás, em joules?

Utilize:

$$1\,\text{cal} = 4{,}18\,\text{J}.$$

Resp.1090J